Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · SESIÓN 01

Bienvenidos al curso

Un semestre para diseñar, dimensionar y simular una planta real de aceite esencial a partir de la cáscara que deja una juguera colombiana

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de aceite esencial de cítricos

Periodo

2027-10 · 3 créditos

Duración

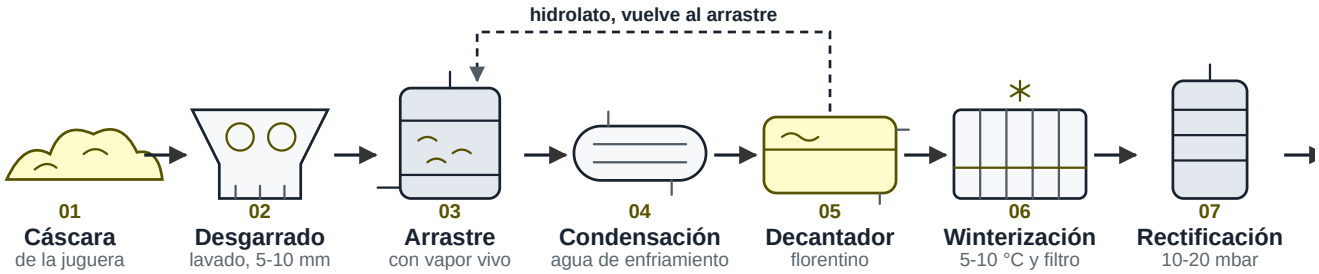
16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales

EMPECEMOS POR EL FINAL

Esto es lo que su equipo va a construir

Ocho estaciones encadenadas que convierten un residuo en un producto de valor. Cada semana del curso agrega una de estas piezas al diseño.

Deslice de lado para verlo completo



EL SEMESTRE, EN TRES CIFRAS

De qué tamaño es este reto

8

estaciones encadenadas en una sola planta

16

semanas de clase para diseñarla, dimensionarla y simularla, y la semana 17 para los posters finales

60%

de la nota se construye trabajando en equipo

SESIÓN 01 · PRESENTACIÓN DEL CURSO

Lo que veremos hoy

01 **El reto del semestre**
Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C (a nivel del mar; en Bogotá, unos 90 °C)

02 **El equipo docente**
Quiénes lo acompañan y cómo comunicarse

03 **Objetivos y resultados ABET**
Qué logrará y cómo se evalúa a nivel de programa

04 **Cómo aprendemos**
PO-PBL con aula invertida y el ritmo semanal

05 **El semestre en el tiempo**
Módulos, cronograma y fechas clave

06 **Evaluación y uso de IA**
Distribución de nota, bitácoras, coevaluación, escala AIAS

07 **Expectativas y apoyo**
Lo que se espera de usted y con qué cuenta

08 **Qué hacer esta semana**
Equipo, contrato, lectura y materia prima

PARTE 1

El reto del semestre

Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C: de la cáscara que deja una juguera a aceite esencial rectificado.

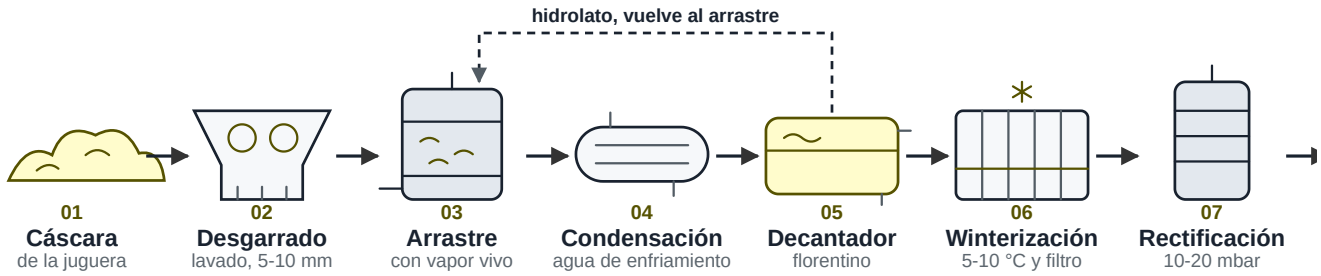
Los 98 °C son a nivel del mar. En Bogotá, a unos 75 kPa, la mezcla de agua y limoneno hierve a unos 90 °C.

8 estaciones encadenadas en una sola planta que ustedes diseñan.

EL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD

Lo que hoy se bota es la materia prima

Deslice de lado para verlo completo



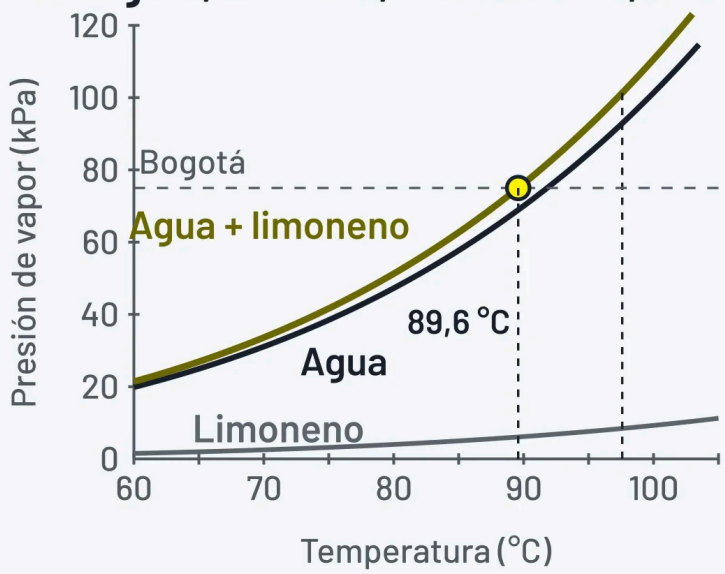
Las jugueras colombianas procesan grandes volúmenes de lima, naranja y mandarina. La **cáscara** sale como residuo húmedo, con costo de disposición y carga ambiental.

Esa misma cáscara guarda entre 0,5 y 3 % de **aceite esencial**, que la industria de bebidas, perfumería y productos de aseo compra por su limoneno y sus notas aromáticas.

LA FÍSICA DEL RETO

Por qué el limoneno sale con el vapor por debajo de 100 °C

En Bogotá, a 75 kPa, hierven a 89,6 °C



$$P = p^{\circ}_{\text{agua}}(T) + p^{\circ}_{\text{lim}}(T)$$

Cada líquido evapora como si estuviera solo.

$$\frac{m_{\text{aceite}}}{m_{\text{vapor}}} = \frac{p^{\circ}_{\text{lim}}\, M_{\text{lim}}}{p^{\circ}_{\text{agua}}\, M_{\text{agua}}}$$

Equilibrio: 0,69 kg de aceite por kg de vapor

Planta: 0,013 kg/kg, 53 veces menos

Manda la difusión del aceite dentro de la cáscara.

ELIJA SU PUNTO DE PARTIDA

Cuatro materias primas posibles

La elección se justifica con tres criterios y con datos de su región. Cualquiera de las cuatro sirve si su equipo la sustenta.

Humedad de la cáscara: 70 a 75 %

Aceite esencial: 0,5 a 3 % en base húmeda

El valor de cada especie lo acota su equipo con fuentes

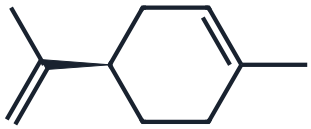
Materia prima	Aceite que aporta	Disponibilidad	Para tener en cuenta
Lima Tahití	Destilado, de grado comercial, con unos 55 % de limoneno	Alta, por el descarte de exportación	El aceite de lima se vende destilado, como el que sale de esta planta
Naranja Valencia	90-95 % de limoneno	La mayor de las cuatro	El caso mejor documentado en la literatura
Mandarina	Más oxigenados que la naranja	Depende de la región	Cambia el corte de la columna de rectificación
Toronja	Menor rendimiento	Menor que la de naranja	Mayor valor por su nota aromática

Humedad de entrada, contenido de aceite y volumen disponible: los tres datos que debe sustentar en la primera bitácora. Los rangos de arriba son los de la cáscara en general. Limoneno del aceite destilado de lima: Pino y Rosado (2001), *Journal of Essential Oil Research* 13, 179-180.

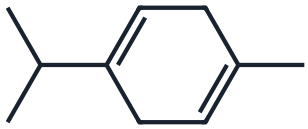
EL PRODUCTO

Qué separa la columna al final de la planta

Hidrocarburos terpénicos: la mayor parte del aceite



(R)-Limoneno
$C_{10}H_{16}$

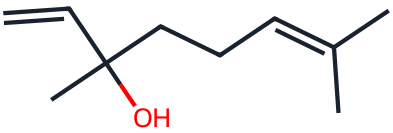


γ-Terpineno
$C_{10}H_{16}$

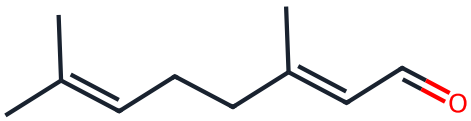


β-Pineno
$C_{10}H_{16}$

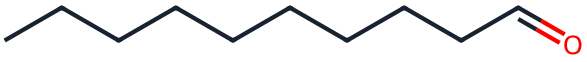
Oxigenados: pocos, pero dan el aroma



Linalol
$C_{10}H_{18}O$



Geranial (citral a)
$C_{10}H_{16}O$



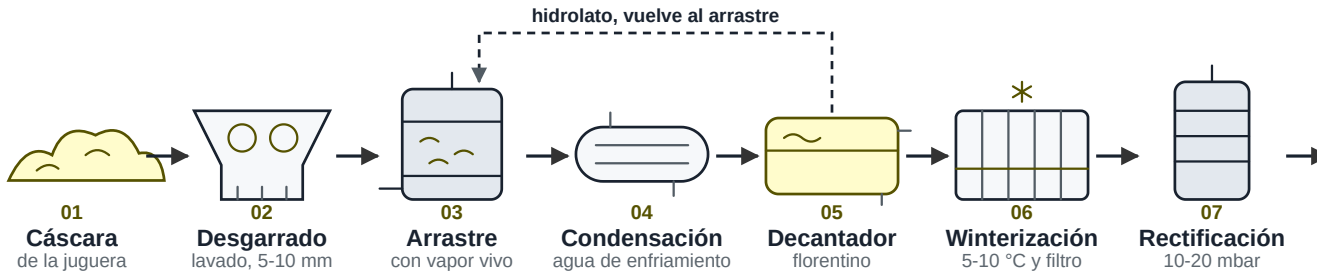
Decanal
$C_{10}H_{20}O$

Los hidrocarburos terpénicos forman la mayor parte del aceite; los oxigenados son pocos, pero dan el aroma, y su perfil cambia con la especie. Todos tienen diez carbonos: separarlos pide una columna con varias etapas. Estructuras dibujadas con RDKit a partir de PubChem.

EL ALCANCE, OPERACIÓN POR OPERACIÓN

Ocho estaciones, ocho decisiones de diseño

Deslice de lado para verlo completo



01 · Materia prima

Cáscara de lima, naranja, mandarina o toronja que deja la juguera, con 70-75 % de humedad y 0,5-3 % de aceite en base húmeda. La especie fija el rendimiento y el perfil del aceite que llega a la columna.

02 · Lavado y desgarrado

La cáscara se lava en un tanque agitado y se desgarra a 5-10 mm para romper las glándulas de aceite. El tamaño de partícula reaparece aguas abajo, en el tiempo de lote del arrastre.

03 · Arrastre de vapor

El vapor vivo atraviesa el lecho de cáscara y se lleva el aceite por debajo de 100 °C, aunque el limoneno hierva a 176 °C. Se calculan la relación de vapor, el tiempo de lote y el tamaño del extractor.

04 · Condensación

El condensador devuelve a líquido la mezcla de vapor de agua y aceite. Es la carga térmica más grande de la planta, y de él depende el caudal de agua de enfriamiento.

05 · Decantador florentino

Aceite y agua no se mezclan, así que se separan por densidad, sin gastar energía. El hidrolato que sale por abajo puede volver al arrastre, lo que se conoce como cohobación.

06 · Winterización

El aceite que sale del florentino todavía lleva agua de dos formas: en gotas finas, que lo enturbian, y disuelta. Se enfría a 5-10 °C para que se separen el agua y lo poco pesado que arrastró el vapor, y pasa por un filtro de profundidad, cuyo medio de celulosa retiene las trazas de agua, la turbidez y las partículas finas antes de la columna. No es el desparafinado del aceite prensado en frío: las ceras de la cáscara no son volátiles y casi no pasan con el vapor. Se escoge el equipo de enfriamiento y se dimensiona el filtro.

07 · Rectificación al vacío

La columna que hace el producto. Opera entre 10 y 20 mbar porque el limoneno se degrada arriba de 150 °C. Se diseña por McCabe-Thiele, con empaque, reflujo y servicios.

08 · Producto

Aceite esencial rectificado, con especificación de calidad. Qué tan puro debe salir lo decide la economía del proyecto, y esa decisión la sustenta su equipo.

LA LECCIÓN CENTRAL DEL CURSO

Una decisión viaja por toda la planta

Del desgarrado a la columna

El tamaño al que desgarre la cáscara cambia el tiempo de lote del **arrastre**, y con él el vapor que consume. Ese vapor fija la carga del **condensador** y el agua de enfriamiento que hay que bombear. Más abajo, la pureza que le pida a la **columna** decide cuánto vacío, cuánta altura de empaque y cuánto rehervidor paga la planta.

PARTE 2

El equipo docente

Quiénes lo acompañan este semestre, cuándo nos vemos y cómo comunicarse.

3 personas profesor, asistente y monitora, disponibles todo el semestre.

Por confirmar: el equipo y el horario de 2027-10

CON QUIÉN VA A TRABAJAR

Equipo docente

Por confirmar: el equipo de 2027-10. Se muestra el de 2026-20.

LR

PROFESOR

Luis H. Reyes

lh.reyes@uniandes.edu.co

Atención: viernes de 8 a.m. a 12 m., con cita previa por correo.

AI

ASISTENTE

Andrés F. Infante

af.infante@uniandes.edu.co

Primer punto de contacto para talleres, entregas y dudas del día a día.

DM

MONITORA

Dana Catalina Mora

dc.morat1@uniandes.edu.co

Apoyo cercano al grupo para resolver lo cotidiano del curso.

CUÁNDO NOS VEMOS Y CÓMO ESCRIBIRNOS

Dos sesiones por semana, un solo canal

Por confirmar: el horario y el equipo de 2027-10. Se muestran los de 2026-20.

MARTES

11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Sesión magistral

JUEVES

11:00 a.m. a 12:20 p.m.

Sesión magistral

El salón se publica en Bloque Neón ↗

La asistencia a las magistrales es obligatoria y hay control diario. El quiz se hace al inicio de la sesión, sin excepción.

Escriba a los tres, con este asunto

[IQYA-2031] - Tema

lh.reyes@uniandes.edu.co · af.infante@uniandes.edu.co · dc.morat1@uniandes.edu.co

Tiempo de respuesta: 48 horas hábiles.

PARTE 3

Objetivos y ABET

Qué logrará al finalizar el curso y cómo ese trabajo se conecta con la acreditación del programa.

8 objetivos evaluados con 5 resultados de aprendizaje ABET

AL FINALIZAR EL CURSO

Lo que usted logrará

01 **Diseñar operaciones unitarias**
Del manejo de sólidos al transporte de fluidos y la separación por destilación.

02 **Elaborar diagramas de ingeniería**
El PFD completo de su planta, que es el entregable, según estándares industriales. El P&ID se practica en el Taller 1.

03 **Especificar equipos**
Con criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.

04 **Simular en ASPEN Plus**
Modelar el proceso y validar con él los cálculos hechos a mano.

05 **Documentar como profesional**
Bitácoras de cálculo y reportes ejecutivos claros y trazables.

06 **Trabajar en equipo**
Gestionar tiempo y recursos en un grupo fijo todo el semestre.

07 **Pensar de forma crítica**
Elegir entre alternativas de diseño con argumentos de ingeniería.

08 **Comunicar resultados**
A audiencias distintas, con informes y sustentaciones.

ACREDITACIÓN · DÓNDE QUEDA LA EVIDENCIA

Cada resultado ABET se evalúa con algo que usted entrega

El programa está acreditado por ABET, y la evidencia de cada resultado sale del trabajo del proyecto.

Resultado de aprendizaje (student outcome)	Quices	Talleres	Bitácoras	Sustentación	Coevaluación
1 Identificar, formular y resolver problemas complejos	■	■	■	☐	☐
2 Aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones	☐	■	■	■	☐
3 Comunicarse con eficacia ante audiencias distintas	☐	☐	■	■	☐
5 Funcionar de forma efectiva en un equipo	☐	■	■	☐	■
7 Adquirir y aplicar conocimiento nuevo según se necesite	■	☐	■	☐	☐

- **Se evalúa ahí:** resultado técnico (1, 2 y 7)
- **Se evalúa ahí:** resultado profesional (3 y 5)
- No se evalúa con esa actividad

Los cuatro objetivos del programa (PEO) que enmarcan el curso: diseño creativo para problemas reales, análisis multiescala de procesos sostenibles, comunicación y colaboración, y ejercicio ético de la profesión.

PARTE 4

Cómo aprendemos

Project Oriented, Problem Based Learning con aula invertida. El proyecto le da contexto a cada tema.

9 horas por semana: 3 de preparación, 3 en clase, 3 de proyecto

TRES MOMENTOS QUE SE REPITEN CADA SEMANA

Antes, durante y después de cada clase

ANTES · 3 H

Preparación individual

- Lectura del tema, preparada para el curso
- Material audiovisual complementario
- Llegar con una comprensión básica ya construida

DURANTE · 3 H

Sesión presencial

- Quiz individual sobre el material previo
- Charla con profundización y ejemplos industriales
- Taller en parejas con problemas reales

DESPUÉS · 3 H

Trabajo autónomo

- Aplicación al diseño de la planta de aceite esencial
- Búsqueda de información técnica
- Avance de las bitácoras de cálculo

Aprendizaje just-in-time: el tema llega la semana en que su equipo lo necesita para el proyecto. No hay teoría sin destino.

EL CIRCUITO DE CADA TEMA

Lectura, quiz, taller, proyecto

1

Lea antes de clase

La lectura del tema, publicada en la página del curso. Los quices salen de ahí.

2

Quiz al iniciar

Individual, sin supletorio. Mide que llegó preparado a la sesión.

3

Charla y taller

Se profundiza el tema y se resuelve un problema real en parejas.

4

Aplique al proyecto

El tema se convierte en una estación más de su planta.

Por qué funciona

El proyecto le da contexto al contenido, la retroalimentación es continua y usted desarrolla autonomía para gestionar su tiempo. Es el ambiente profesional: aprender y entregar a la vez.

PARTE 5

El semestre en el tiempo

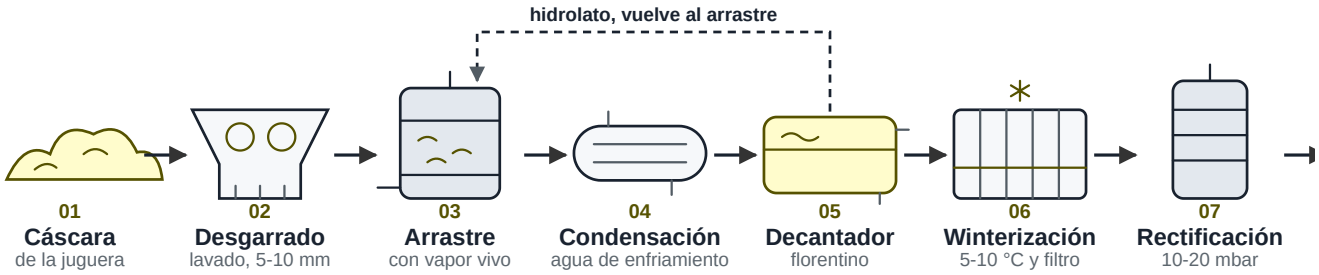
Siete módulos que recorren la planta de izquierda a derecha, en 16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales.

4 bitácoras marcan el ritmo del proyecto de principio a fin

LA RUTA TEMÁTICA

Siete módulos, en el orden de la planta

Deslice de lado para verlo completo



M1 **Fundamentos y diagramación**
Estación 01 y todo el proceso · el PFD completo del proyecto; el P&ID, en el Taller 1

M2 **Sólidos y agitación**
Estación 02 · lavado y desgarrado

M3 **Arrastre de vapor**
Estación 03 · el extractor, primera destilación

M4 **Transporte de fluidos**
Entre estaciones · hidrolato, aceite y vapor

M5 **Transferencia de calor**
Estación 04 · el condensador. Junto a él, el florentino (05): separación mecánica

M6 **Filtración**
Estación 06 · winterización: frío y filtro de profundidad

M7 **Rectificación al vacío**
Estación 07 · la columna que hace el producto

Fin **Cierre del proyecto**
Documento final, pósters y sustentación

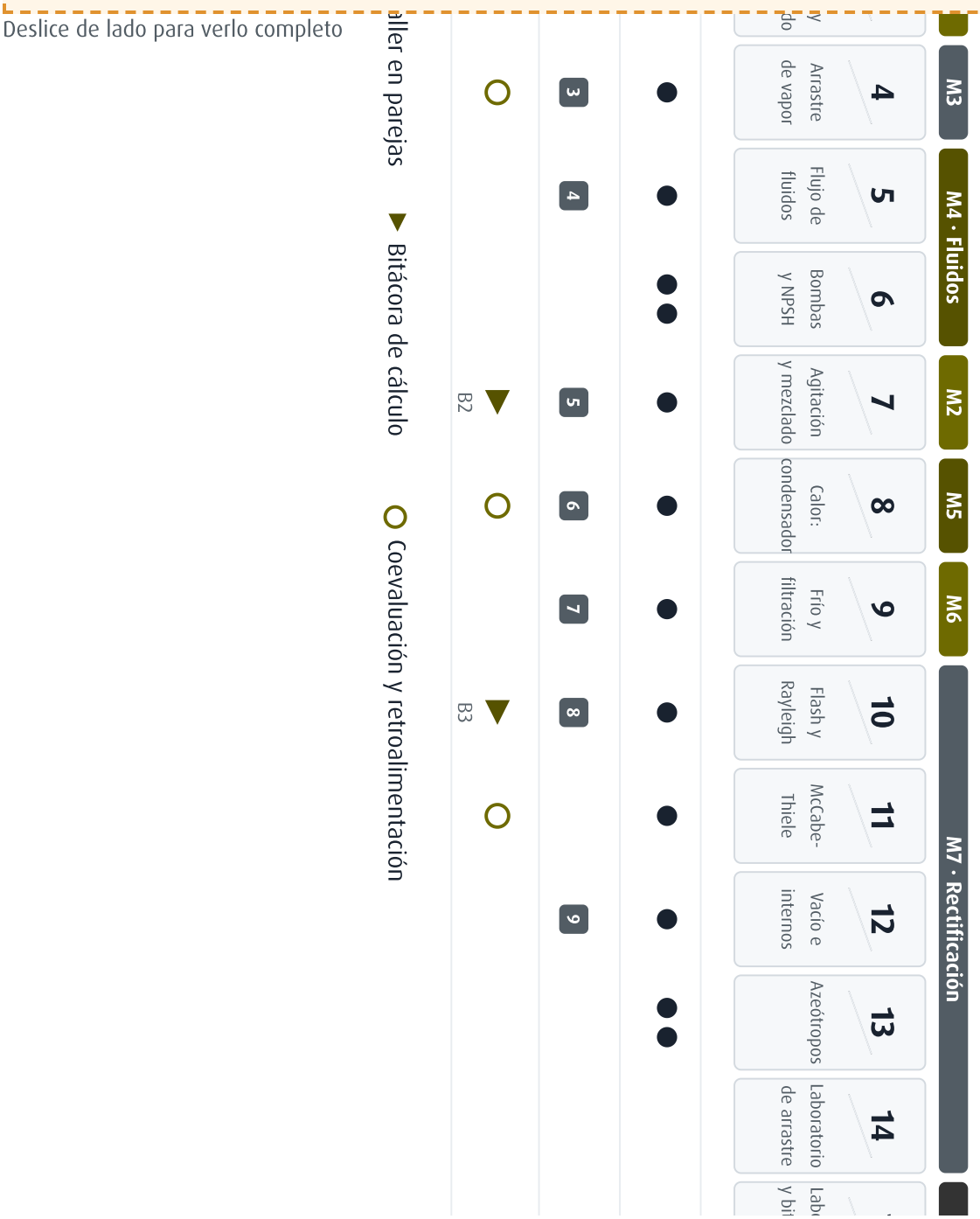
EL SEMESTRE DE UN VISTAZO

El semestre completo

16 semanas de clase y la semana 17 para los pósters finales.

Por confirmar: las fechas, con el calendario 2027-10. Los hitos ya están fijos por semana.

Deslice de lado para verlo completo



PARTE 6

Evaluación y uso de IA

Cómo se construye la nota, cómo funciona la coevaluación y qué nivel de inteligencia artificial se permite en cada actividad.

60 % de la nota se construye en equipo

TRANSPARENCIA TOTAL

Distribución de la nota

Deslice de lado para verlo completo



EL CORAZÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO

Cuatro bitácoras marcan el ritmo

1

Semana 3

Materia prima elegida y justificada, PBD, balance global y manejo de sólidos: lavado y desgarrado.

2

Semana 7

PFD completo, transporte de fluidos, bombas y agitación del tanque de lavado y del tanque de winterización.

3

Semana 10

Arrastre de vapor, condensador y winterización, con el tiempo de lote ajustado a datos.

4

Semana 15

Rectificación al vacío e integración de toda la planta, con el PFD final.

Qué contiene cada bitácora

Memoria de cálculo, supuestos declarados, fuentes citadas y resultados. Siguen el formato de la guía, publicada en **Material del curso**. Cada entrega incluye la declaración de uso de IA.

LA NOTA INDIVIDUAL DENTRO DEL GRUPO

Cómo funciona la coevaluación

Deslice de lado para verlo completo

Nota grupal de la bitácora: 4,2



La coevaluación más alta del equipo se toma como 100 %. Las demás notas se ajustan en pro

Dos reglas que no se negocian

La coevaluación es autónoma y no se modifica bajo ninguna circunstancia. Por cada coevaluación no realizada se descuenta 1,0 punto de esa evaluación. Los criterios los define su equipo al inicio del semestre.

ESCALA AIAS · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA se usa con criterio, no en lugar del criterio

NIVEL 1

Sin IA

No se permite el uso de herramientas de IA.

Quices semanales

NIVEL 2

IA para ideas

Apoyo para generar ideas y estructurar el trabajo.

Talleres en clase

NIVEL 3

IA para edición

Apoyo para refinar la redacción y mejorar la claridad.

Bitácoras y proyecto

NIVEL 4

IA con evaluación

Tareas resueltas con IA y evaluación crítica posterior.

No aplica en el curso

NIVEL 5

Uso completo

Uso integral de la IA a discreción del estudiante.

No aplica en el curso

Declaración obligatoria en cada entrega

Qué herramientas usó, con qué propósito y cómo evaluó críticamente los resultados. El objetivo es que usted desarrolle juicio sobre lo que la herramienta produce.

PARTE 7

Expectativas y apoyo

Lo que se espera de usted, lo que puede esperar del curso y con qué red cuenta si algo se complica.

Semana 11

fecha límite de retiro, con más del 50 % de las notas publicadas

Por confirmar: la semana de retiro, con el calendario 2027-10

LO QUE SE ESPERA DE USTED

Reglas de juego

Asistencia

Presencia y puntualidad

Magistrales obligatorias con control diario. El quiz se hace al inicio, sin excepción. No hay supletorio: con excusa válida, el siguiente quiz vale el doble.

Entregas

Por Bloque Neón ↗ y a tiempo

Los quices no admiten entrega tardía. Talleres y documento final pierden una unidad por cada 15 minutos de demora.

Integridad

Original y citado

Todo trabajo es original del equipo. Cite en IEEE o APA y declare el uso de IA. El plagio resulta en nota de 0 y reporte al comité disciplinario.

Lo que puede esperar del curso

Temas que llegan cuando los necesita, retroalimentación continua, criterios de evaluación claros y un equipo docente cercano. Todo el material vive en la página del curso.

SU GRUPO Y SU RED DE APOYO

Trabajo en equipo, diversidad y apoyo

Equipo

Grupos fijos de 4 a 5

Los grupos los arma el profesor y se mantienen todo el semestre. Los problemas internos se reportan primero al asistente y luego al profesor.

Ajustes e identidad

Avísenos temprano

Si requiere ajustes razonables, informe en las primeras dos semanas: se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección.

Comunidad

Un ambiente seguro

Valoramos la diversidad y cuidamos un ambiente de aprendizaje respetuoso e inclusivo para todas las personas.

Rutas de apoyo, protocolo MAAD: lineamaad@uniandes.edu.co · ombudsperson@uniandes.edu.co · Decanatura de Estudiantes: centrodeapoyo@uniandes.edu.co · Red PACA: paca@uniandes.edu.co · CEU: comiteacosoceu@uniandes.edu.co

ANTES DE LA PRÓXIMA CLASE

Qué debe hacer esta semana

1 **Conozca su equipo**
El profesor arma los grupos de 4 a 5 personas y los anuncia en la segunda sesión. Su grupo es fijo para todo el semestre.

2 **Acuerden el contrato de equipo**
Normas, roles y la matriz de coevaluación que usarán todo el semestre.

3 **Lea la Lectura 01**
Operaciones unitarias. De ahí sale el primer quiz.

4 **Revise la guía del reto**
«Hervir a 98 °C lo que hierve a 176 °C», en Material del curso. Los 98 °C son a nivel del mar; en Bogotá, unos 90 °C.

5 **Elija una materia prima candidata**
Empiece a justificarla con humedad, contenido de aceite y volumen regional.

6 **Explore la página del curso**
Material organizado por semana, con el cronograma y el botón «¿Qué hay para hoy?».

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS

IQYA-2031 · EMPECEMOS

Manos a la planta

Nos vemos en la próxima sesión, donde se anuncian los equipos. Llegue con la Lectura 01 hecha.

Contacto

lh.reyes@uniandes.edu.co

Asunto del correo

[IQYA-2031] - Tema

Respuesta

48 horas hábiles
